

LAPORAN PRAKTIKUM

Basis Data



Andhika Fikri Ekanatha 103122400059

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

MODUL 11

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?
2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

JAWABAN

1. **Perbedaan utama antara RDBMS dan Apache Cassandra terletak pada arsitektur penyimpanan dan pengelolaannya:**
 - **Struktur Penyimpanan:** RDBMS mengandalkan tabel dengan skema baris dan kolom yang terikat secara kaku. Sebaliknya, Cassandra menggunakan model Column-Family di mana setiap baris (yang diidentifikasi oleh Row Key) memiliki kebebasan untuk menampung jumlah maupun jenis kolom yang bervariasi.
 - **Keterkaitan Data:** Model relasional sangat bergantung pada Join dan Foreign Key untuk menghubungkan entitas antar tabel. Namun, Cassandra tidak mendukung operasi *Join*; data sejak awal didesain menggunakan pendekatan denormalisasi yang disesuaikan dengan pola query dari aplikasi.
 - **Metode Skalabilitas:** RDBMS umumnya menggunakan pendekatan skalabilitas vertikal (*scale-up*), yang mengharuskan peningkatan spesifikasi hardware pada satu server terpusat. Cassandra dirancang untuk skalabilitas horizontal (*scale-out*), sehingga kapasitasnya dapat diperluas secara mudah dan tanpa batas hanya dengan menambahkan node server baru ke dalam cluster
 - **Mengapa Cassandra disebut Schema-less?**

Karena : Karena di Cassandra, setiap baris (Row Key) dibebaskan memiliki jumlah dan jenis kolom yang sama sekali berbeda tanpa menyebabkan error, tidak seperti RDBMS yang mewajibkan keseragaman struktur.

2. Penanganan Perubahan Struktur Data & Fleksibilitas untuk Web Dinamis :

- **Penanganan Perubahan Data:**

Jika ada kolom baru, SQL/RDBMS mewajibkan perintah ALTER TABLE yang berat dan berisiko memicu downtime atau table lock. Sementara di Cassandra, kolom baru bisa langsung ditambahkan melalui operasi insert pada baris yang dituju tanpa perlu mengubah skema utama.

- **Fleksibilitas:**

Aplikasi web dinamis membutuhkan perubahan fitur yang cepat. Cassandra sangat mendukung hal ini karena developer bisa menyisipkan atribut data baru secara instan (on-the-fly) melalui kode aplikasi tanpa perlu melakukan migrasi skema database yang rumit dan berisiko merusak data lama.